

单摆测量重力加速度方案设计

姓名：陶勃霖
班级：物院 5 班

学号：PB25020636
实验日期：2026 年 3 月 15 日

1 实验目的

在小角度近似下，单摆有周期公式：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

其中， T 为单摆的一个周期，而 l 为摆长。

2 实验原理

一般情况下，单摆的摆动可以近似忽略空气阻力。且当摆角 $\theta < 5^\circ$ 时可以近似认为单摆作周期运动。且空气阻力，单摆连接处的摩擦力等可能存在的影响因素对单摆的修正都小于 0.1%。本实验对精度的要求是 $\frac{\Delta g}{g} < 0.1\%$ ，因此我们可以忽略这些修正项。对公式进行变形，得到：

$$g = 4\pi^2 \frac{l}{T^2}$$

3 实验设计

3.1 不确定度分析

采用不确定度均分原理来进行不确定度分析，对上式先取对数，再进行微分，可以得到：

$$\frac{\Delta g}{g} = \frac{\Delta l}{l} + \frac{2\Delta T}{T}$$

因为本实验对精度的要求是 $\frac{\Delta g}{g} < 0.1\%$ ，采用不确定度均分原理，有：

$$\frac{2\Delta T}{T} < 0.5\%, \frac{\Delta l}{l} < 0.5\%$$

3.2 关于单摆长度的讨论

将不确定度 $\Delta l = 0.2\text{cm}$ 代入 $\frac{\Delta l}{l} < 0.5\%$ ，可知 l 至少为 40cm 才能满足不确定度要求。

为了测量周期 T ，我们应该使摆长尽可能长一些。同时，必须维持摆角 $\theta < 5^\circ$ 才能认为单摆作周期运动。综上，取摆长为 80cm 为佳。

3.3 测量周期数量的选取

对 T 进行单次测量会带来很大的误差，因此我们采用多次测量取平均值的方法来测量周期。进行误差分析： $\Delta T = \Delta T_{\text{人}} + \Delta T_{\{\text{秒}\}} = 0.21\text{s}$ 要使不确定度符合要求，代入数据，我们能得到 $T \geq 84\text{s}$ ，这大约是 50 个周期。

3.4 摆长的不确定度分析

由于 $\Delta \frac{l}{l} < 0.5\%$ ，代入数据得到 $\Delta l < 0.4\text{cm}$ ，而这在钢卷尺的误差范围内，因此采用钢卷尺进行测量。而对于小球直径的测量，我们只能选取游标卡尺

4 实验步骤设计

- 按照要求组装实验器材，调平器材，归零电子秒表。
- 用游标卡尺测量小球直径 d ，用钢卷尺测量摆线长度 l_1 ，然后计算得出摆长 l
- 将摆球拉至固定位置，无初速度释放，令其进行小角度摆动。
- 用电子秒表测量 50 次全振动所需要的时间
- 重复以上操作三次左右，同时记录数据。
- 整理仪器，结束实验。
- 数据处理和误差分析。

5 数据记录

表 1: 测量摆球的直径 d

测量次数	1	2	3	4	平均
d / cm					

表 2: 测量摆线的长度 $l_{\text{绳}}$ ，并计算摆长 l

测量次数	1	2	3	4	平均
$l_{\text{绳}} / \text{cm}$					
l / cm					

表 3: 测量 50 个周期所用时间 T

测量次数	1	2	3	4	平均
T / s					